

软件过程改进方案设计文档

1. 改进方案：三层协作模型

本次过程改进的核心设计方案为***"人类决策 → AI执行 → 人类审核"***三层协同模型。该模型的提出基于Stack Overflow 2025调查的两个关键发现：75%的开发者在AI答案不匹配时选择求助人类而非继续追问AI，以及66%的开发者指出AI生成的方案"几乎正确但差一点"——这证实了human-in-the-loop是不可省略的质量兜底机制。

1.1 三层职责定义

第一层：人类决策层

- 战略方向判断（业务需求优先级、架构选型）
- 风险把控（安全合规、关键路径决策）
- 质量门禁（所有AI产出必须经人工确认）
- 责任归属（最终交付物的责任主体为人类）

第二层：AI执行层

- 内容生成（代码、文档、测试用例初稿生成）
- 初筛与预检（代码静态分析、需求一致性校验）
- 重复性操作（测试执行、编译验证、回归运行）
- 异常感知（告警监测、模式识别、根因推断）

第三层：人类审核层

- Code Review（AI生成代码的逐行审查）
- 测试审核（AI生成测试用例的完整性和正确性确认）
- 文档修订（AI生成文档的准确性补充和润色）
- 最终确认（进入下一阶段的最终签字放行）

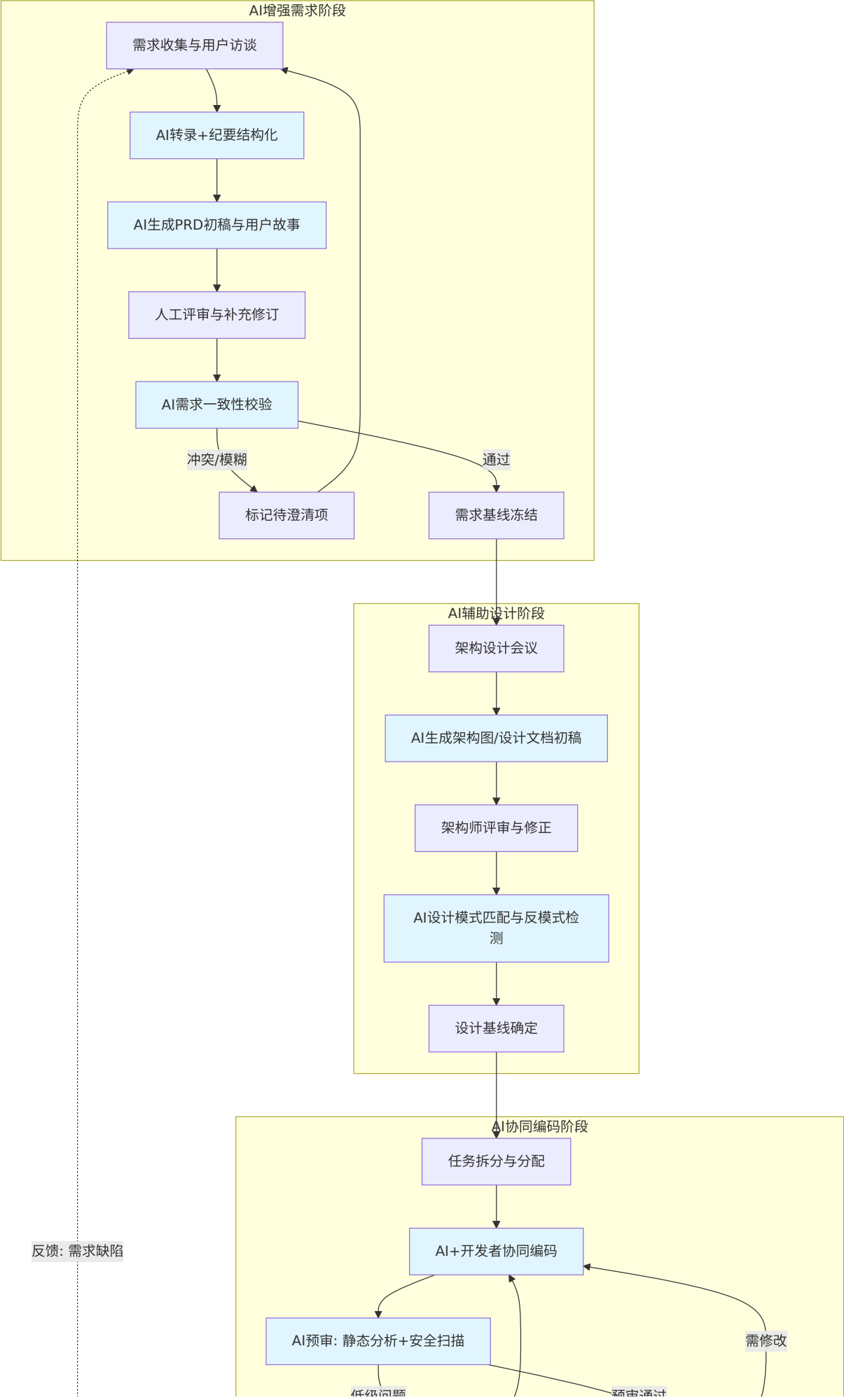
1.2 设计原则

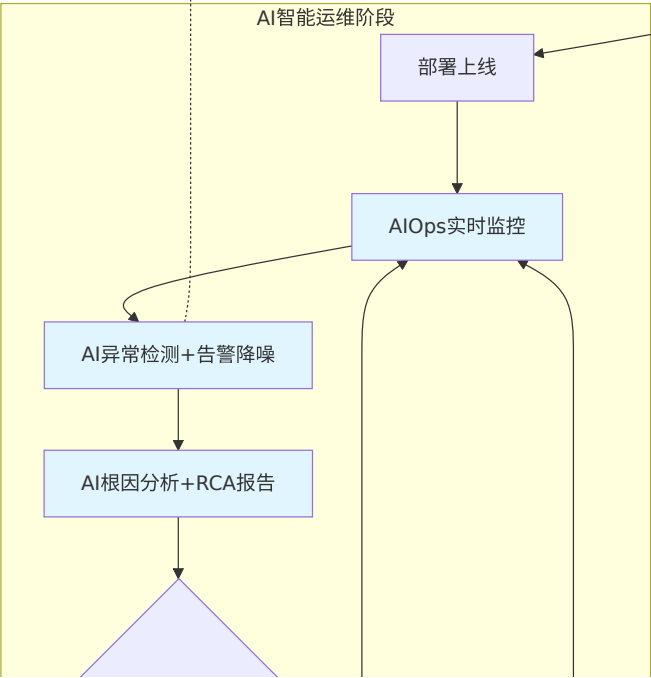
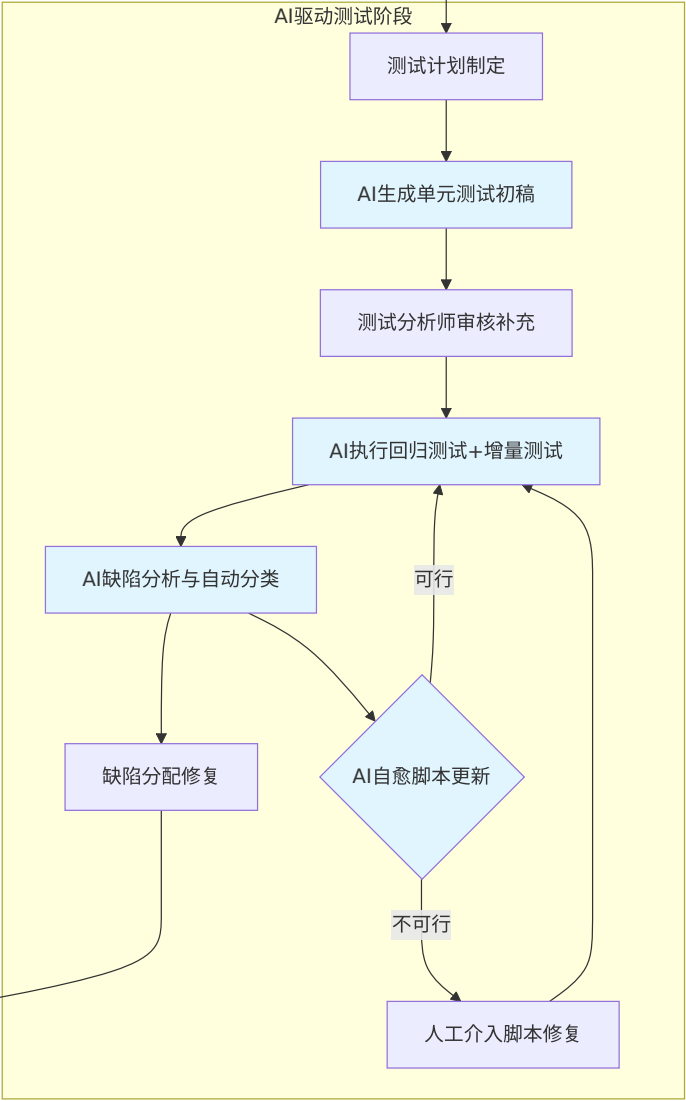
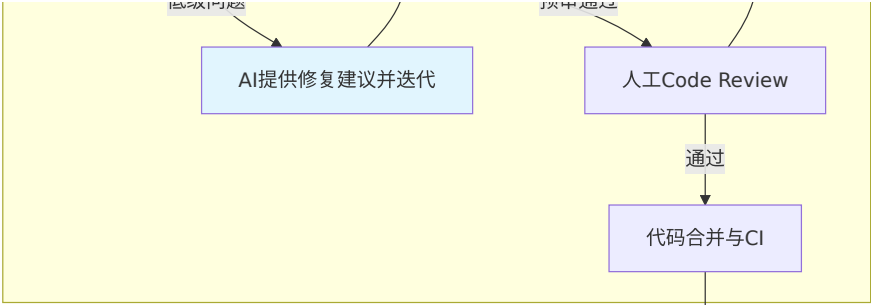
- AI负责生成与初筛，人类负责决策与审核**——AI产出均为"草稿"级别，必须经过人类确认才能进入下一环节。
- 关键路径不交AI**——涉及安全、合规、核心算法和数据隐私的决策由人类全权负责。

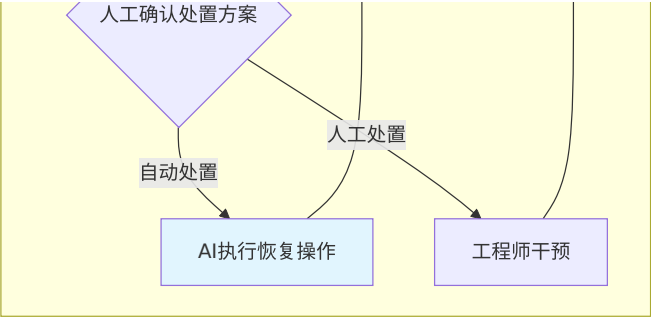
3. **可逆性分级**——AI介入深度与操作的可逆程度成正比：可逆操作允许更高自动化，不可逆操作保留人类控制。
 4. **工具中立**——AI工具的具体选型可在工具链层面灵活替换，三层模型本身不绑定特定产品。
-

2. 过程流程重构

2.1 总体架构（跨阶段流程图）

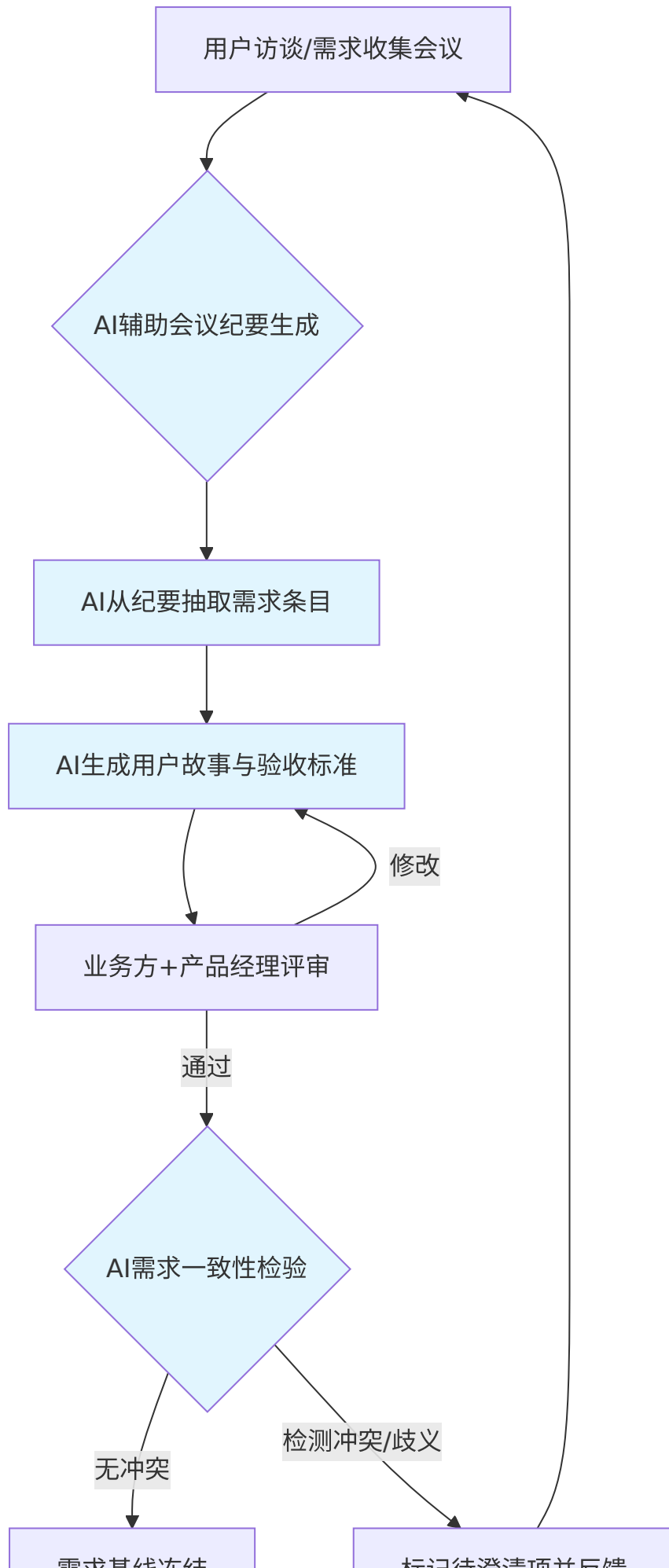






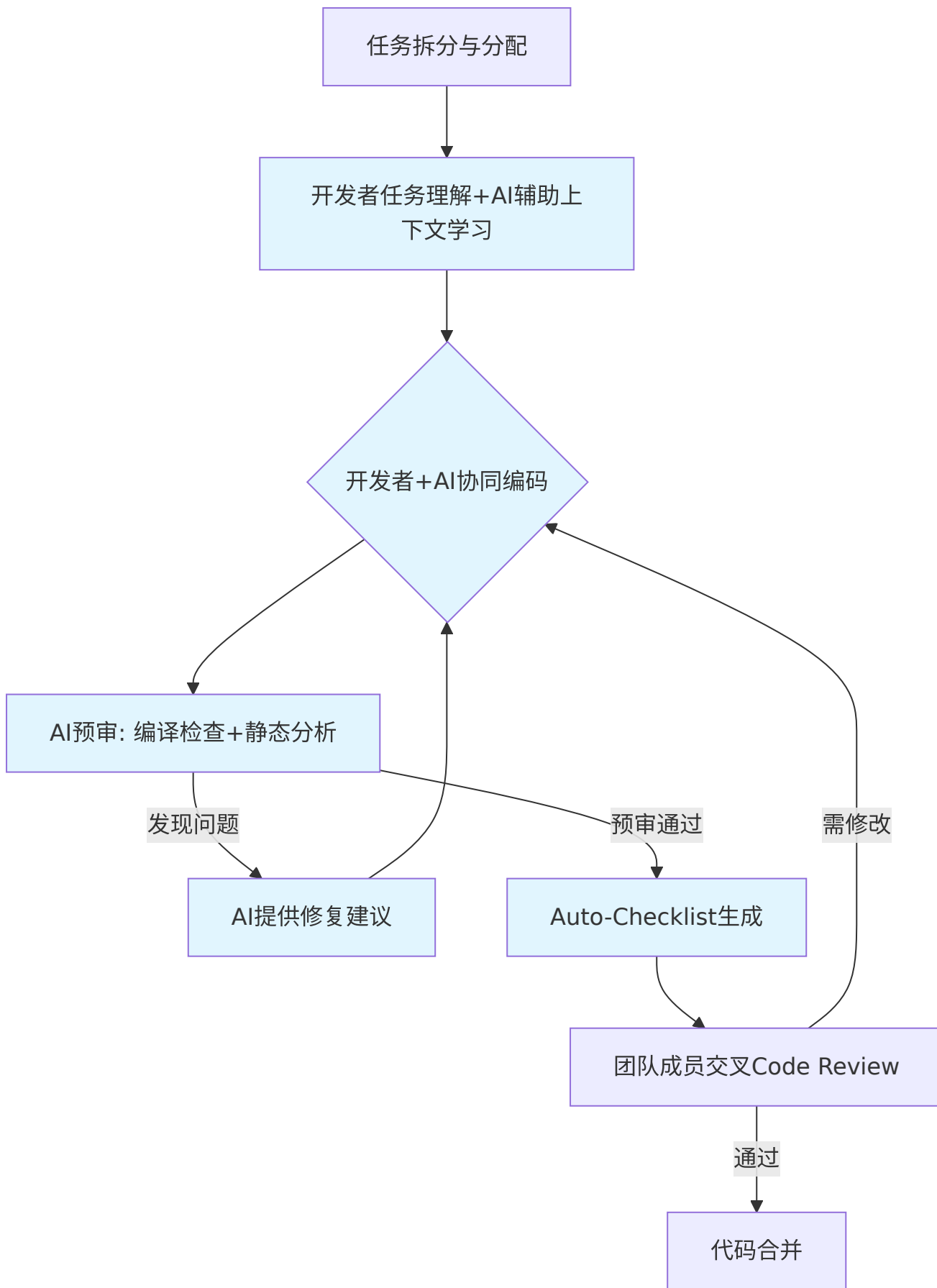
图例说明： 蓝色填充节点为AI参与环节。蓝色越深表示AI自主度越高。

2.2 需求分析阶段详细流程



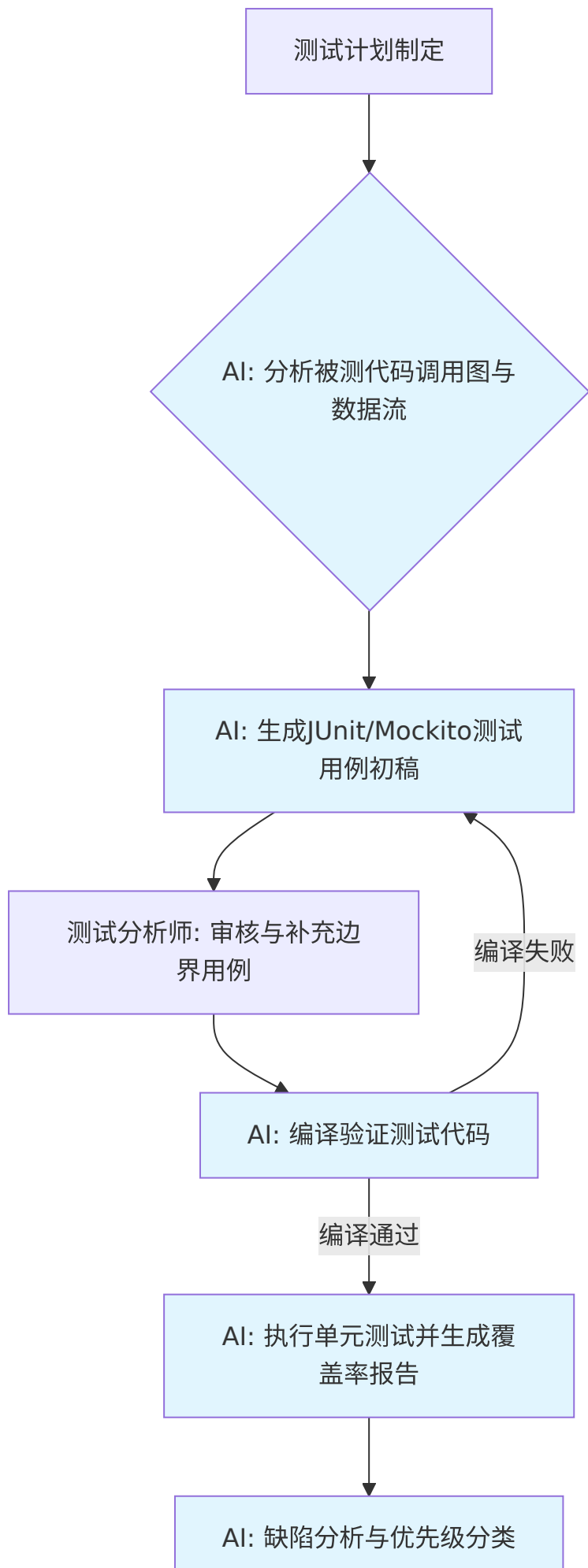
角色参与： 产品经理（决策/评审）、系统分析师（AI审核）、AI工具（纪要→条目→用例生成）、业务方（需求确认）

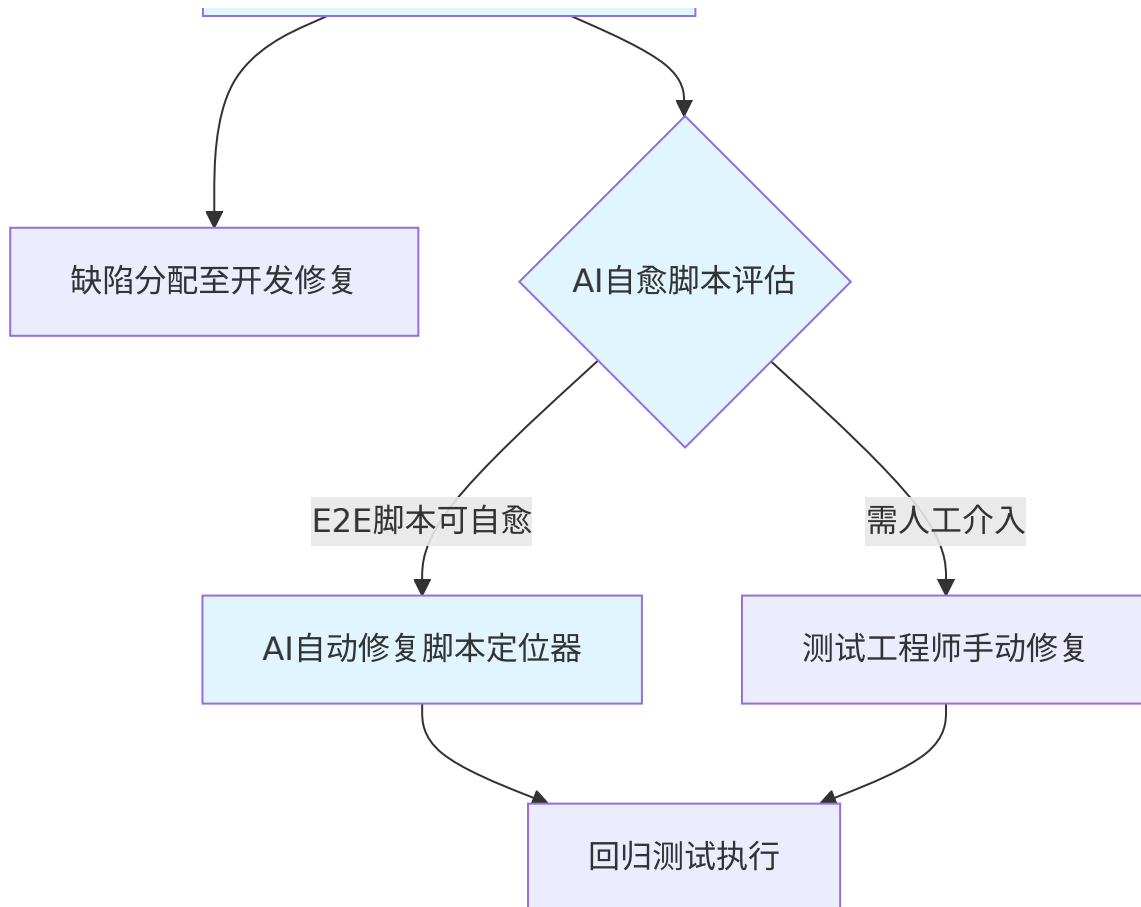
2.3 编码实现阶段详细流程



角色参与： 开发工程师（协同编码/审核）、AI产出审核员（AI代码质量评估）、技术负责人（合并决策）

2.4 测试验证阶段详细流程





角色参与： 测试分析师（AI产出审核/边界补充）、AI工具（测试生成/执行/分析）、AI测试分析师（缺陷分类）、开发工程师（修复）

3. 新增AI相关角色

角色名称	所属层级	核心职责	与现有角色关系	所需技能
AI工具架构师	决策层	AI工具选型评估、工具链架构设计、MCP Server部署与维护、AI效能度量	向技术负责人/架构师汇报	AI工具生态、MCP协议、系统集成
Prompt工程师	执行层	各阶段AI协作Prompt模板开发与优化、工具调用链编排、AI输出质量调优	与各阶段负责人协作，对口AI工具架构师	Prompt Engineering、LLM能力边界认知

AI产出审核员	审核层	审查AI生成代码/文档/测试用例的完整性与正确性、记录AI缺陷模式、生成AI产出质量报告	与资深开发者/QA工程师协同，分布在各阶段团队	对应领域的专业能力 + AI缺陷模式识别
AI测试分析师	审核层	审核AI生成测试用例的分支覆盖质量、评估AI自愈脚本可行性、维护测试AI模型的知识库	与测试工程师协同，向测试经理汇报	测试设计 + AI测试工具 + 缺陷分析
AI训练师	执行层	收集和标注AI工具的训练反馈数据、维护企业级AI知识库、持续优化AI在项目特定上下文的表现	与全团队协作，接收各阶段AI产出审核员的反馈	数据标注、模型微调基础、领域知识

RACI矩阵（新增角色与关键流程）

活动	AI工具架构师	Prompt工程师	AI产出审核员	AI测试分析师	AI训练师
AI工具选型与集成	R/A	C	C	C	I
Prompt模板开发	C	R/A	C	C	C
AI生成代码审查	I	I	R/A	I	C
AI生成测试审核	I	C	C	R/A	C
AI反馈数据收集	I	I	C	C	R/A
AI效能评估	R/A	C	C	C	C

注：R=执行者，A=决策批准者，C=被咨询者，I=被告知者

4. AI工具链选型矩阵

阶段	推荐工具	选型理由	工具定位	预期效率提升	集成方式
----	------	------	------	--------	------

需求分析	Claude 4 + MCP协议	MCP连接需求管理工具，最长上下文支持完整PRD生成，Projects功能组织需求知识库	AI辅助需求分析Agent	40%-55%（文档编写时间）	MCP Server连接Jira/Notion，LLM直接读写需求条目
编码实现	GitHub Copilot Agent Mode / Cursor	Agent Mode支持自主编码规划与多文件编辑，Gartner连续两年Leader；Cursor提供Agent原生IDE体验	AI协同编码Agent	50%-60%（样板代码时间）	IDE插件/VSCode扩展，MCP集成
代码审查	CodeRabbit + Copilot Review	自动化PR级别审查，2025年支持自定义审查规则	AI代码预审引擎	30%-40%（审查时间）	GitHub App集成，PR自动触发审查
单元测试生成	WHartTest / Diffblue Cover	WHartTest定位于国产企业级Java项目JUnit/Mockito自动生成，复杂业务分支覆盖能力强	AI测试生成引擎	60%（测试编写时间）	Maven/Gradle插件，IDE集成
E2E测试	Testin XAgent / Playwright AI	Testin XAgent提供基于大模型的自主化/自愈式E2E测试，跨浏览器兼容性显著	AI自愈测试引擎	70%（脚本维护成本）	CI/CD Pipeline集成，WebDriver协议兼容
部署运维	Dynatrace Davis AI / Datadog AI Ops	AI异常检测+根因推断，成熟的企业级AIOps方案	AI运维分析引擎	60%-75%（MTTR）	Agent部署，APM及日志数据接入
知识管理	Swimm AI / 企业内部LLM知识库	代码上下文感知的自动文档生成与知识检索	AI辅助知识管理	50%（文档查找/编写时间）	IDE插件 + CI集成

5.1.1 国产工具专项说明

根据CLAUDE.md第3.2节的约束要求，以下对两款指定国产工具进行专项说明：

WHartTest（智能单元测试自动化生成）：

- 定位：面向企业级Java项目的智能单元测试生成工具

- 核心能力：自动分析被测代码的调用图与数据流，生成JUnit 5 + Mockito测试代码，支持Spring Boot框架的依赖注入模拟
- 技术特点：对复杂业务分支覆盖能力经过金融级项目验证，可处理多层嵌套条件分支、异常路径和边界值场景
- 与本次改进的集成：作为单元测试生成阶段的推荐主工具，替代纯手工编写Mock/Setup/Teardown样板代码

Testin XAgent（基于大模型的自主化/自愈式E2E测试）：

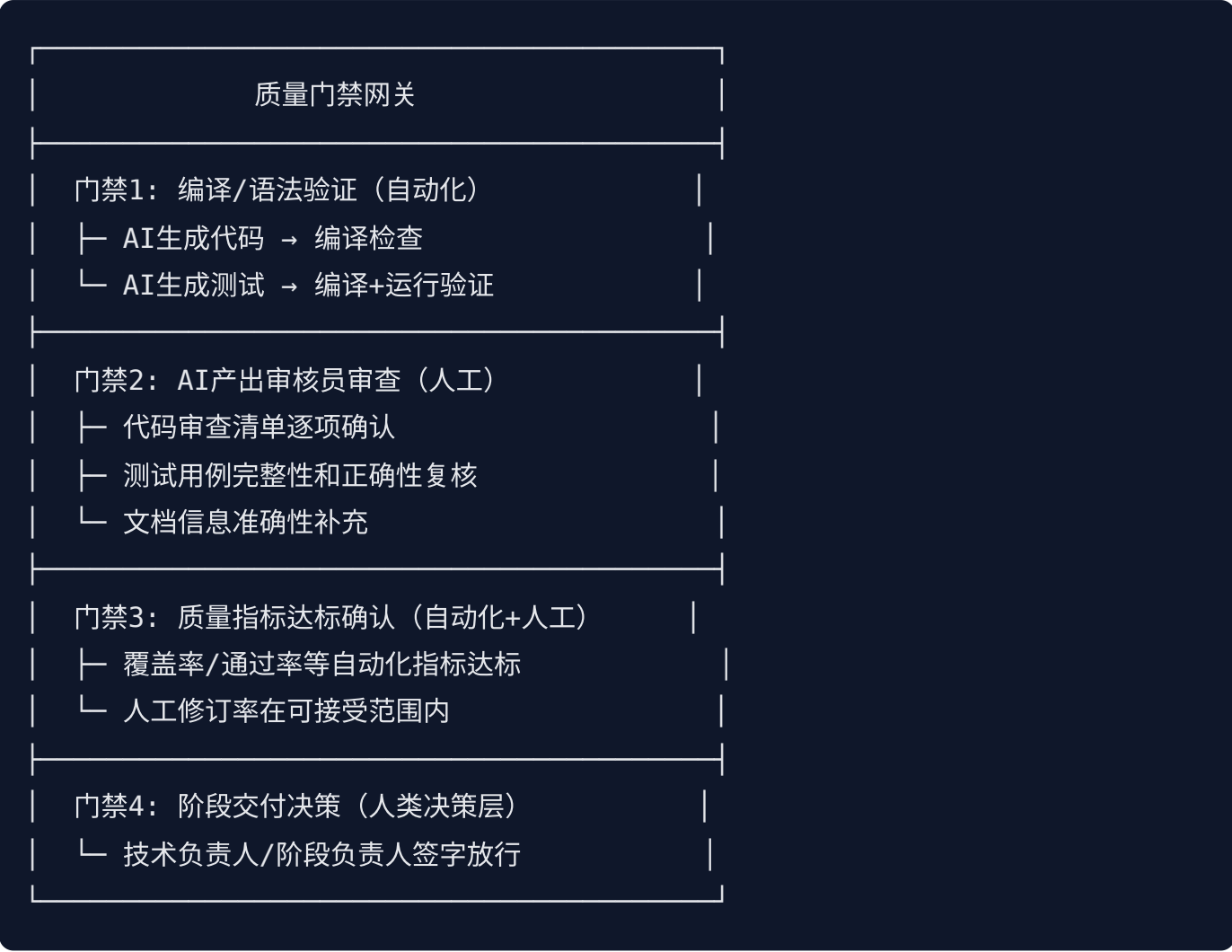
- 定位：基于大模型的端到端测试自主执行与自愈修复平台
- 核心能力：AI驱动的面面元素自愈定位（DOM变更自动补偿）、视觉AI断言、跨浏览器智能适配
- 技术特点：在UI频繁变更的敏捷迭代场景中，可将脚本维护工作量降低约70%，持续可用率达90%+
- 与本次改进的集成：作为E2E测试阶段的自愈引擎，替换传统手工维护的Selenium脚本集

5. AI输出质量标准与门禁机制

5.1 质量标准定义

交付物类型	质量维度	最低标准	测量方法
AI生成代码	编译通过率	≥95%	CI编译结果统计
	安全漏洞	零新增高危漏洞	SAST扫描报告
	人工接受率	≥40%（行业Copilot基准）	AI代码保留行数/总生成行数
AI生成文档	信息完整性	Checklist逐项确认率100%	质量门禁检查表
	人工修订率	<30%	修订行数/总行数
AI生成测试用例	分支覆盖率	≥80%	JaCoCo覆盖率报告
	人工审核通过率	≥70%	审查通过用例数/总用例数
AI自愈脚本	自愈成功率	≥85%	自愈修复数/总定位失败数
	回归通过率	≥95%	回归测试通过率

5.2 门禁控制机制



所有AI产出必须按顺序通过上述四道门禁方可进入下一过程阶段。任何一道门禁未通过，产出退回至AI执行层或人工修订层进行整改。

6. 效率提升预测汇总

基于行业实证数据与本次改进方案的设计预期，各阶段的效率提升预测如下：

阶段	传统过程耗时占比	改进后预期占比	效率提升	主要贡献因素
需求分析	15%-20%	10%-12%	40%-55%	AI纪要+PRD生成，减少需求文档反复修改
系统设计	10%-15%	8%-10%	30%-40%	AI架构图生成，设计模式推荐

编码实现	30%-40%	20%-25%	50%-60%	AI样板代码生成，AI预审减少返工
测试验证	20%-30%	10%-15%	50%-70%	AI测试生成+执行，自愈脚本维护
部署运维	10%-15%	8%-12%	20%-40%	AI异常检测+RCA加速

全周期综合效率提升预估：约40%-55%（基于各阶段加权平均）。

参考文献

- Stack Overflow. *2025 Developer Survey — AI Section* [R]. 2025.
- GitHub Blog. *How Squad Runs Coordinated AI Agents Inside Your Repository* [EB/OL]. 2026-03-19.
- Anthropic. *Model Context Protocol (MCP) Specification* [S]. 2024-2025.
- Gartner. *Magic Quadrant for AI Code Assistants, 2025* [R]. 2025.
- 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》 [S]. 2024.
- AI4SE行业现状调查报告 [R]. 2024.
- 《AI原生自动化测试范式研究》 [J]. 2024.
- 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》 [S]. 2024.